

Sujet 1 – Segmentation d'un objet dans une image de type fond/forme en utilisant des superpixels

Sylvie CHAMBON

28/09/2026

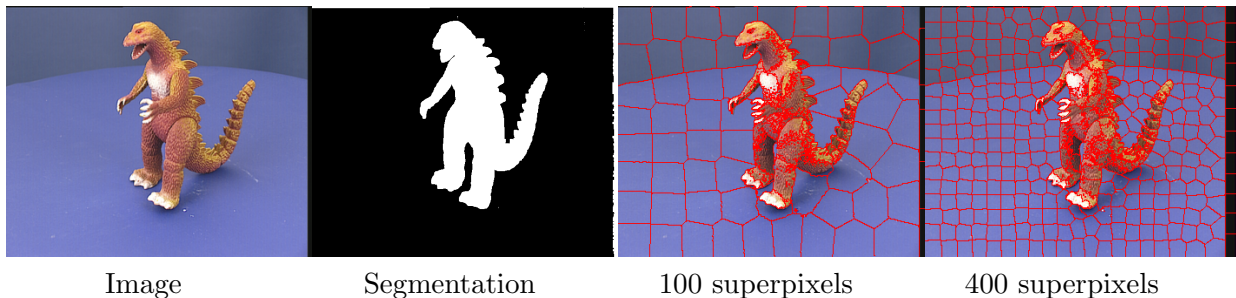


FIGURE 1 – Données traitées et exemples de sur-segmentations obtenues – Un exemple d'image fournie, à gauche, et du résultat de segmentation attendu, à côté. Ensuite, pour une compacité constante, nous avons fait varier le nombre de superpixels. Nous pouvons observer que les superpixels sont assez compacts. C'est-à-dire que leur forme se rapproche d'un cercle et il n'y a pas de variations brusques de la forme du contour. Cela signifie que m a une valeur assez faible qui donne peu de poids au critère de ressemblance colorimétrique. Dans cet exemple, nous favorisons donc la distance en position.

Objectifs : Le but de ce TP est de **segmenter** une image grâce à une technique de découpage en **superpixels**, puis de **classer** simplement par un seuillage ou un critère de forme ces régions en régions extérieures (représentées en noir) ou intérieures (représentées en blanc) à la forme, comme montré sur la figure 1.

Données fournies : Pour ce sujet, nous vous fournissons une archive, cf. lien [moodle](#), contenant un dossier **images** avec 37 images d'un dinosaure sur un fond bleu de nom **viff.0**.ppm** où ****** correspond au numéro de l'image, cf. figure 1 (image de gauche). De plus, le dossier contient **TP_segmentation.m** : script à compléter permettant d'effectuer les étapes nécessaires pour segmenter.

Conseil : Prenez le temps de lire intégralement le sujet avant de commencer le travail afin d'évaluer (au mieux) le temps à consacrer à chaque aspect.

Travail noté : Vous avez **3 séances** pour réaliser ce sujet. **Les binômes sont à enregistrer dès le début de la première séance, sur moodle.**

- (1) Vous serez évalué-es **individuellement**. Vous aurez à répondre à des questions en ligne sur moodle le
lundi 12 octobre 2026 de 11h20 à 11h50-12h (tiers-temps).
- (2) Vous serez également évalué-es **en binôme**. Vous aurez à réaliser une **démonstration de code + répondre, individuellement à des questions** le
lundi 19 novembre 2026 entre 10h15 et 12h, pendant 7 à 8 minutes.

1 Segmentation en superpixels

Nous vous proposons de mettre en œuvre l'algorithme de construction de superpixels proposé par Achanta, SLIC pour *Simple Linear Iterative Clustering*, cf. l'article ainsi qu'une présentation disponible sur moodle.

L'approche que vous allez également aborder en cours se résume à suivre les 3 étapes suivantes :

1. Placement régulier de germes : pour compléter, lire la présentation sur moodle ;
2. Calcul des superpixels avec une approche par k-moyenne (approche décrite par la suite) ;
3. **Partie bonus / optionnelle – à faire uniquement si le reste fonctionne – Renforcement de la connexité :** Fusion des petites régions avec leur plus grande région voisine. En supposant que les régions ont une taille moyenne de $\frac{N_p}{K}$ avec N_p le nombre de pixels de l'image et K le nombre de superpixels à construire, une petite région correspond à une région de taille inférieure à un pourcentage de cette moyenne.

L'algorithme des k-moyennes ou *k-means* consiste à chercher la meilleure répartition des pixels en N classes, la valeur de N étant fixée par l'utilisateur·rice. Il s'agit d'un algorithme itératif, dont les principales étapes sont :

- a. Partition de l'image en N régions, suivant un critère à définir, c'est-à-dire une distance ;
- b. Estimation des centres C_k , $k \in [1, N]$, de ces régions ;
- c. Tant que les centres sont modifiés :
 - i. Pour chaque pixel de l'image, recherche du centre C_k le plus proche, au sens de la distance indiquée dans le point a., et affectation du pixel considéré à la classe k ;
 - ii. Mise à jour des centres C_k des N régions ainsi constituées.

Il n'existe pas de preuve de convergence de cet algorithme vers l'optimum global. D'ailleurs, le résultat dépend généralement de l'initialisation.

Dans la figure 1, nous illustrons le type de résultat que nous obtenons avec l'approche SLIC. Dans ce cas, la distance utilisée est celle fournie dans l'article ou la présentation disponible sous moodle.

Dans notre implémentation, nous avons les paramètres d'entrée suivants :

- K , le nombre de superpixels ;
- m , la compacité, utilisée pour calculer le poids $(\frac{m}{S})^2$ utilisé dans la distance proposée pour l'approche SLIC.

Dans cet exemple, nous avons fait varier le nombre de superpixels utilisés, à compacité constante.

À faire Nous vous demandons de coder cette approche en vous appuyant sur les éléments fournis dans ce TP, dans l'article et la présentation dans **moodle**. Vous pouvez également utilisé le cours (distribué en cours en version papier mais également disponible en version numérique sur **moodle**).

Nous vous conseillons d'utiliser **Matlab** et un didacticiel pour effectuer des rappels (si besoin) est également disponible sous moodle.

Toutefois, si vous n'êtes pas confortable avec **Matlab**, vous avez le droit d'utiliser tout autre langage de programmation qui vous convient.

2 Segmentation binaire

Pour classer les régions obtenues en régions extérieures ou intérieures, vous pouvez effectuer un seuillage couleur des centres ou une sélection de la compacité des régions (cf. cours).

À faire Coder la segmentation binaire en choisissant l'approche que vous voulez.